তথ্য প্রযুক্তি ও ইন্টারনেট

IT/ICT · ইন্টারনেটের ইতিহাস · IP · DNS · URL · ই-মেইল · নেটওয়ার্ক · সাইবার নিরাপত্তা · ই-গভর্ন্যান্স: ১১ পাতায় পরীক্ষার পূর্ণ প্রস্তুতি



↑ পুরো টপিক এক পাতায়: লাল = বেশি আসে, সবুজ = প্রয়োগ

➜ সিলেবাসের যে অংশ

"Introduction to Computer Systems: ... Hardware ... Software ... Basic architecture of a computer; Basic Information Technology; The Internet; Number system ..."। এই নোটে MCQ-এর গভীরতায় আছে IT/ICT, ইন্টারনেট ও এর সেবা, অ্যাড্রেসিং, নেটওয়ার্কের মূল ধারণা, সাইবার নিরাপত্তা ও ই-গভর্ন্যান্স। লেয়ার, প্রোটোকলের ভেতরের কাজ, সাবনেটিং ও ক্রিপ্টোগ্রাফি আছে অধ্যায় ৯-এ (নেটওয়ার্কিং ও নিরাপত্তা)।

হাই-ইল্ড তালিকা

① ARPANET ১৯৬৯ · TCP/IP ১৯৮৩
② WWW: বার্নার্স-লি, ১৯৮৯
③ IPv4 32 বিট · IPv6 128 বিট
④ DNS: নাম → IP
⑤ পোর্ট নম্বর 21...443
⑥ মেশ: n(n−1)/2 লিংক

সংকেত হলুদ = মূল শব্দ · লাল বৃত্ত = মুখস্থ রাখার তথ্য · **বেগুনি বক্স** = মনে রাখার কৌশল · **লাল বক্স** = পরীক্ষার ফাঁদ · **সবুজ** = সমাধানকৃত উদাহরণ

➜ সূচিপত্র

✓ ডেটা, IT, ICT ও ই-গভর্ন্যান্স ..... পৃ. ২
✓ ইন্টারনেট: ইতিহাস ও বাংলাদেশ ..... পৃ. ৩
✓ কীভাবে চলে: IP, ডোমেইন, DNS ... পৃ. ৪
✓ WWW, URL, সেবা ও পোর্ট ... পৃ. ৫
✓ ই-মেইল ..... পৃ. ৬
✓ নেটওয়ার্কের ধরন ও টপোলজি ..... পৃ. ৭
✓ মাধ্যম, ডিভাইস, সংযোগ ..... পৃ. ৮
✓ সাইবার নিরাপত্তা ও ই-কমার্স ... পৃ. ৯
✓ পরীক্ষার আগের রাতের পাতা ..... পৃ. ১০
✓ অনুশীলন MCQ + লিখিত ..... পৃ. ১১

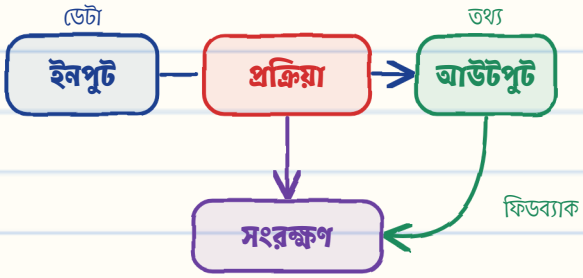
১ ডেটা, তথ্য ও তথ্য প্রযুক্তি MCQ-এর ভিত্তি

ডেটা (উপাত্ত) কাঁচা, অসংগঠিত তথ্য-উপাদান (নম্বর, নাম), যার নিজে থেকে কোনো অর্থ নেই।

তথ্য (Information) ডেটাকে প্রক্রিয়াকরণ করে পাওয়া অর্থপূর্ণ, ব্যবহারযোগ্য রূপ।

IT তথ্য প্রযুক্তি (Information Technology): কম্পিউটার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক ও সফটওয়্যার দিয়ে ইলেকট্রনিক ডেটা তৈরি, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও বিনিময় করা।

ICT তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি = IT + যোগাযোগ প্রযুক্তি (টেলিফোন, মোবাইল, সম্প্রচার, ইন্টারনেট)। এটি বৃহত্তর শব্দ; বাংলাদেশের নীতিতে এটিই চলে (ICT বিভাগ, ICT আইন ২০০৬)।



ডেটা প্রক্রিয়াকরণ চক্র (IPO + সংরক্ষণ)

IT সিস্টেমের উপাদান: হার্ডওয়্যার · সফটওয়্যার · ডেটা · নেটওয়ার্ক · মানুষ (কিছু বইয়ে সাথে কার্যপদ্ধতি বা procedure)।

IT-এর কাজ: সংগ্রহ → প্রক্রিয়াকরণ → সংরক্ষণ → পুনরুদ্ধার → প্রেরণ; সাথে স্বয়ংক্রিয়করণ (automation), সিদ্ধান্তে সহায়তা ও নিরাপত্তা।

মনে রাখার কৌশল DIKW পিরামিড: Data (ডেটা) → Information (তথ্য) → Knowledge (জ্ঞান) → Wisdom (প্রজ্ঞা)। প্রতি ধাপে অর্থ বাড়ে।

ভালো তথ্য হয় নির্ভুল, সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক, পূর্ণাঙ্গ ও সংক্ষিপ্ত। প্রয়োগ: ব্যাংকিং, ই-লার্নিং, টেলিমেডিসিন, ই-কমার্স (পৃ. ৯), সরকার ↓।

২ ই-গভর্ন্যান্স ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ

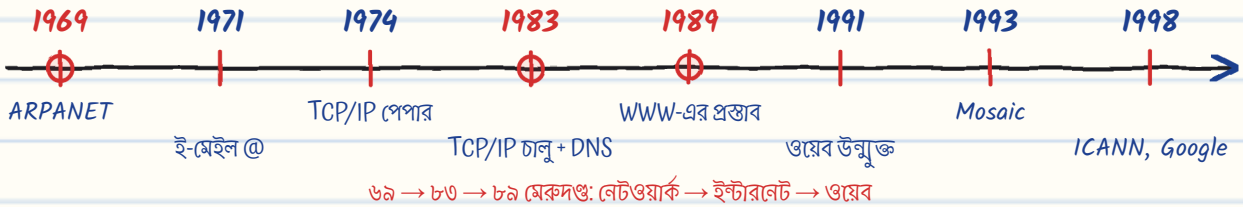
ই-গভর্ন্যান্স ICT দিয়ে সরকারি সেবা ও তথ্য পৌঁছে দেওয়া: স্বচ্ছ, দ্রুত, কম খরচে, অফিসে কম যাতায়াত। মডেল: G2C (নাগরিক), G2B (ব্যবসা), G2G (সরকারি সংস্থা), G2E (কর্মচারী)।

উদ্যোগ	যা মনে রাখতে হবে
BCC	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (আইন 1990), সরকারি ICT সংস্থা
ICT আইন 2006	ই-রেকর্ড ও **ডিজিটাল স্বাক্ষরের** আইনি স্বীকৃতি
ডিজিটাল বাংলাদেশ	ঘোষণা 2008, লক্ষ্য 2021 → স্মার্ট বাংলাদেশ 2041
a2i · UDC	a2i (2007) · UDC (2010): এক জায়গায় গ্রামীণ সেবা
সিস্টেম	bangladesh.gov.bd, ই-নথি, e-GP (2011), NID
হেল্পলাইন	999 জরুরি সেবা (2017) · 333 তথ্য ও সেবা

পরীক্ষার ফাঁদ ডেটা = **ইনপুট**, তথ্য = **আউটপুট** (যা পরের সিস্টেমের ডেটা হতে পারে)। ICT ⊃ IT। ই-গভর্ন্যান্স ≠ শুধু সরকারি ওয়েবসাইট।

৩ ইন্টারনেট: নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক হাই-ইল্ড

সংজ্ঞা ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, যার কম্পিউটারগুলো TCP/IP প্রোটোকল স্যুট দিয়ে ডেটা বিনিময় করে। এর কোনো একক মালিক নেই; সমন্বয় করে **ICANN/IANA** (নাম ও নম্বর), **IETF** (স্ট্যান্ডার্ড, RFC আকারে), **W3C** (ওয়েব স্ট্যান্ডার্ড) ও **ISOC**।



সাল	মাইলফলক	যাঁর নাম মনে রাখবে
1969	ARPANET (মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের ARPA): UCLA → SRI, 29 অক্টোবর	৪টি নোড: UCLA, SRI, UCSB, Utah
1971	প্রথম নেটওয়ার্ক ই-মেইল, @ চিহ্ন	রে টমলিনসন
1974	TCP/IP-এর নকশা প্রকাশ	ভিন্টন সার্ফ ও বব কান
1983	1 জানুয়ারি: NCP → TCP/IP = **ইন্টারনেটের জন্ম**; DNS	DNS: পল মকাপেট্রিস
1989	CERN-এ WWW-এর প্রস্তাব (ব্রাউজার 1990)	টিম বার্নার্স-লি
1993	Mosaic: প্রথম জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল ব্রাউজার	NCSA, মার্ক অ্যান্ড্রিসেন
1994/98	W3C (1994) · ICANN, Google (1998)	Google: পেজ ও ব্রিন

বাংলাদেশের মাইলফলক

১৯৯৩: অফলাইন ই-মেইল (UUCP ডায়াল-আপ)
৪ জুন ১৯৯৬: VSAT দিয়ে অনলাইন ইন্টারনেট
২১ মে ২০০৬: **SEA-ME-WE 4** সাবমেরিন ক্যাবল, কক্সবাজার
২০১৭: কুয়াকাটায় SEA-ME-WE 5 (BSCCL)
মোবাইল: 3G ২০১২ · 4G ২০১৮ · 5G পরীক্ষামূলক ২০২১ (টেলিটক)
১২ মে ২০১৮: বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ
নিয়ন্ত্রক: **BTRC** (২০০২)

Web 1.0 শুধু পড়ার স্থির পেজ → **Web 2.0** পড়া-লেখা দুটোই (ব্লগ, উইকি, সোশ্যাল মিডিয়া) → **Web 3.0** সিমান্টিক / বিকেন্দ্রীকৃত।

মনে রাখার কৌশল **৬৯-৮৩-৮৯**: ARPANET-এর জন্ম (৬৯), তা ইন্টারনেট হলো (৮৩), তার ওপর ওয়েবের প্রস্তাব (৮৯)।

পরীক্ষার ফাঁদ **ইন্টারনেট ≠ WWW।** ইন্টারনেট হলো অবকাঠামো (১৯৬৯/১৯৮৩); ওয়েব তার ওপর চলা একটি সেবা (১৯৮৯)। ই-মেইল (১৯৭১) ওয়েবের চেয়ে পুরোনো। "ইন্টারনেটের জনক" = সার্ফ (ও কান); "ওয়েবের জনক" = বার্নার্স-লি।

৪ ডেটা কীভাবে ইন্টারনেট পাড়ি দেয়

প্যাকেট সুইচিং (Packet switching): বার্তা ছোট ছোট প্যাকেটে ভাগ হয়; প্রতিটিতে থাকে উৎস ও গন্তব্যের **IP ঠিকানা**। **রাউটার** জানা সেরা পথে ধাপে ধাপে প্যাকেট পাঠায়, তাই প্যাকেট **ভিন্ন ভিন্ন পথে** গিয়ে এলোমেলো ক্রমে পৌঁছাতে পারে; **TCP** সেগুলো সাজায় ও হারানোগুলো আবার আনায়, আর **IP** শুধু পৌঁছে দেয় (best effort)। **বাংলাদেশে পথ:** সাবমেরিন ক্যাবল / ITC → **IIG** → NIX / NTTN → **ISP** → ব্যবহারকারী; সবার লাইসেন্স দেয় BTRC।

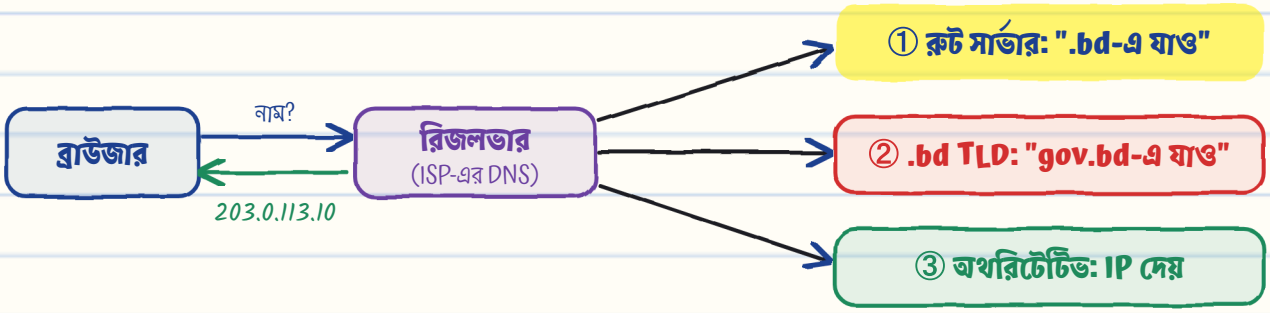
৫ IP ঠিকানা, ডোমেইন নাম ও DNS হাই-ইন্ড

	IPv4	IPv6	MAC ঠিকানা
আকার	32 বিট (4 বাইট)	128 বিট (16 বাইট)	48 বিট (6 বাইট)
লেখার ধরন	ডট দিয়ে ৪টি দশমিক অক্টেট	কোলন দিয়ে ৪টি হেক্স গ্রুপ	6 জোড়া হেক্স
উদাহরণ	192.168.1.10	2001:db8::1	00:1A:2B:3C:4D:5E
মোট / লেয়ার	$2^{32} \approx 430$ কোটি · L3	$2^{128} \approx 3.4 \times 10^{38}$ · L3	NIC-এ স্থায়ী · L2

ক্লাস	প্রথম অক্টেট	ব্যবহার
A	1–126	বিশাল নেটওয়ার্ক
B	128–191	মাঝারি
C	192–223	ছোট
D	224–239	মাল্টিকাস্ট
E	240–255	পরীক্ষামূলক

প্রাইভেট (ইন্টারনেটে রাউট হয় না): 10.x.x.x · 172.16–31.x.x · 192.168.x.x
লুপব্যাক: 127.0.0.1 (localhost)
স্ট্যাটিক IP হাতে বসানো; **ডায়নামিক** IP ভাড়া দেয় **DHCP**। সাবনেটিং → অধ্যায় ৯।

ডোমেইন নাম IP ঠিকানার পাঠযোগ্য নাম, পড়তে হয় **ডান থেকে বামে**: রুট (.) → TLD → সেকেন্ড লেভেল → হোস্ট। **gTLD:** .com .org .net .edu .gov .int · **ccTLD:** ২ অক্ষরের, .bd (পরিচালনায় BTCL), .in, .uk; .বাংলা হলো বাংলা IDN ccTLD।



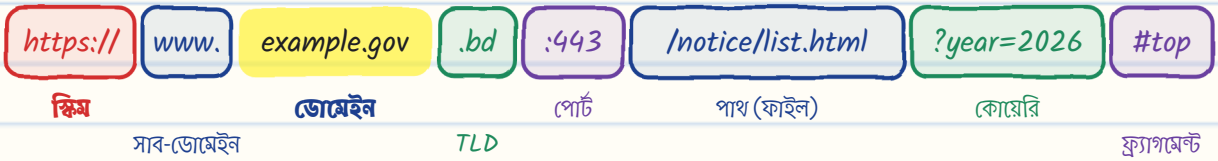
www.example.gov.bd-এর DNS রেজোলিউশন: রিজলভার জিজ্ঞেস করে রুট → TLD → অথরিটেটিভ (UDP পোর্ট 53)

মনে রাখার কৌশল DNS হলো ইন্টারনেটের **ফোনবুক**: নাম জানো, নম্বর খুঁজে দেয়। DHCP হলো **হোটেলের রিসেপশন**, যে রুম নম্বর বরাদ্দ করে।

পরীক্ষার ফাঁদ DNS নাম → IP অনুবাদ করে; DHCP IP বরাদ্দ করে; **ARP** IP থেকে MAC বের করে। 127.0.0.1 প্রাইভেট ঠিকানা **নয়**: এটি লুপব্যাক।

৬ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (WWW) MCQ-এর প্রিয়

সংজ্ঞা ওয়েব হলো ইন্টারনেটে পরস্পর সংযুক্ত হাইপারটেক্সট ডকুমেন্টের ব্যবস্থা। বার্নার্স-লির তিন উদ্ভাবন একে ধরে রাখে: **HTML** (পেজের ভাষা), **HTTP** (আদান-প্রদানের প্রোটোকল) ও **URL** (ঠিকানা)। **ব্রাউজার ওয়েব সার্ভার** থেকে পেজ এনে দেখায়।



URL = Uniform Resource Locator · হোস্ট = www.example.gov.bd

পরিভাষা	অর্থ	পরিভাষা	অর্থ
ওয়েব পেজ	একটি HTML ডকুমেন্ট	ওয়েবসাইট	এক ডোমেইনের পেজসমূহ
হোম পেজ	সাইটের প্রথম/মূল পেজ	হাইপারলিংক	অন্য রিসোর্সের লিংক
ওয়েব সার্ভার	পেজ সরবরাহ করে (Apache, IIS)	ব্রাউজার	Chrome, Firefox, Edge
সার্চ ইঞ্জিন	ওয়েব ইনডেক্স করে (Google)	কুকি	ব্রাউজারে রাখা ছোট টেক্সট ফাইল

HTTP স্টেটলেস (stateless; কুকি/সেশন মনে রাখে)। **HTTPS** = **TLS**-এর (আগে SSL) ভেতরে HTTP, তালা চিহ্ন, পোর্ট 443। স্ট্যাটিক পেজ সবার জন্য এক; ডায়নামিক পেজ প্রতি অনুরোধে তৈরি হয়। প্রথম ব্রাউজার *WorldWideWeb* (১৯৯০); প্রথম জনপ্রিয় গ্রাফিক্যাল **Mosaic** (১৯৯৩); প্রথম সার্চ ইঞ্জিন **Archie** (১৯৯০)।

৭ ইন্টারনেট সেবা ও পরিচিত পোর্ট হাই-ইল্ড

সেবা	প্রোটোকল	পোর্ট
ফাইল আদান-প্রদান	FTP	20/21
নিরাপদ লগইন	SSH	22
রিমোট লগইন	Telnet	23
ই-মেইল পাঠানো	SMTP	25
নাম খোঁজা	DNS	53
ওয়েব	HTTP	80
ই-মেইল পড়া	POP3 · IMAP	110 · 143
নিরাপদ ওয়েব	HTTPS	443

মনে রাখার কৌশল **বিশের ঘর** গুনে ওঠে: FTP 21 → SSH 22 → Telnet 23 → (বাদ) → SMTP 25। তারপর DNS 53, ওয়েব 80, POP 110, IMAP 143, নিরাপদ ওয়েব 443।

অন্যান্য সেবা: VoIP কল, ভিডিও কনফারেন্সিং (Zoom), চ্যাট, স্ট্রিমিং, সামাজিক যোগাযোগ, ই-লার্নিং, IoT (শব্দটি কেভিন অ্যাশটনের, ১৯৯৯)।
ক্লাউড: SaaS (Gmail, Google Docs) · PaaS (App Engine) · IaaS (AWS EC2)।

পরীক্ষার ফাঁদ FTP **দুটি** পোর্ট ব্যবহার করে: 21 = কন্ট্রোল, 20 = ডেটা। HTTPS নতুন প্রোটোকল নয়: TLS-এর ভেতরে বহন করা HTTP। ডোমেইন নাম URL-এর **একটি অংশ** মাত্র; পোর্ট লেখা হয় কোলনের পরে (:443)।

৮ ইলেকট্রনিক মেইল (ই-মেইল) MCQ + লিখিত

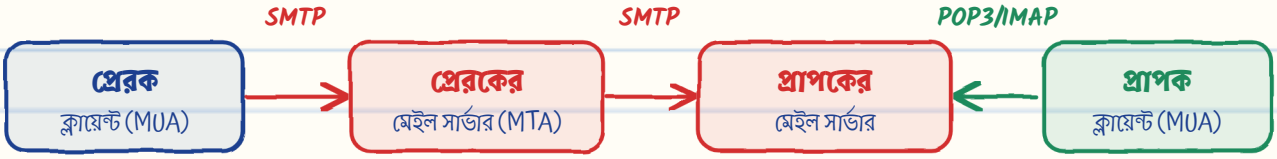
সংজ্ঞা ই-মেইল মেইল সার্ভারের মাধ্যমে এক মেইলবক্স থেকে আরেক মেইলবক্সে ডিজিটাল বার্তা (সংযুক্তিসহ) পাঠায়। প্রথম নেটওয়ার্ক ই-মেইল: **রে টমলিনসন, ১৯৭১**; ব্যবহারকারী ও হোস্ট আলাদা করতে তিনিই @ বেছে নেন। *Hotmail* (১৯৯৬) ওয়েবমেইল জনপ্রিয় করে; *Gmail* চালু ২০০৪-এ।



ইউজার নেম (লোকাল অংশ) · "অ্যাট" · মেইল সার্ভারের ডোমেইন

স্পেস চলে না; ডোমেইন অংশে ছোট-বড় হাতের পার্থক্য নেই

একটি ই-মেইল ঠিকানার গঠন



PUSH: প্রাপকের সার্ভার পর্যন্ত পুরোটাই SMTP

PULL: ক্লায়েন্ট টেনে আনে

MIME দিয়ে সংযুক্তি, ছবি ও ইউনিকোড (বাংলা) লেখা পাঠানো যায়

ই-মেইলের যাত্রা: *SMTP* দিয়ে পুশ, *POP3* বা *IMAP* দিয়ে পুল

	SMTP	POP3	IMAP
কাজ	পাঠানো, রিলে	মেইল ডাউনলোড	সার্ভারেই পড়া
পোর্ট (নিরাপদ)	25 (587, 465)	110 (995)	143 (993)
সার্ভারে কপি	প্রযোজ্য নয়	সাধারণত **মুছে যায়**	**থাকে**, সিঙ্ক হয়
উপযোগী	বহির্গামী মেইল	এক ডিভাইস, অফলাইন	একাধিক ডিভাইস

ঘর	অর্থ
To	মূল প্রাপক
Cc	কার্বন কপি: সবাই দেখে
Bcc	**ব্লাইন্ড** কার্বন কপি: গোপন
Subject	এক লাইনের বিষয়
Reply all	প্রেরক + সব To/Cc
Forward	নতুন কাউকে কপি পাঠানো

পরীক্ষার ফাঁদ **Bcc** প্রাপকদের অন্য কেউ দেখে না, আর "*Reply all*" তাদের কাছে **যায় না**। *SMTP* শুধু পাঠানোর জন্য; মেইল পড়তে লাগে *POP3* বা *IMAP*।

মনে রাখার কৌশল ***SMTP*** = ***Send*** (পাঠাও)। ***POP*** = ***Pull & Purge*** (টেনে এনে মুছে ফেলো)। ***IMAP*** = ***In place*** (মেইল সার্ভারেই থাকে)।

সমাধানকৃত উদাহরণ একজন কর্মকর্তা ডেস্কটপ ও ফোন দুটোতেই অফিসের মেইল পড়েন এবং চান দুটোতে একই পড়া/না-পড়া অবস্থা দেখাক। উত্তর: গ্রহণের জন্য **IMAP** (TLS-সহ পোর্ট 993), পাঠানোর জন্য *SMTP* (587)। *POP3* প্রতিটি মেইল এক ডিভাইসে নামিয়ে সার্ভার থেকে মুছে দিত।

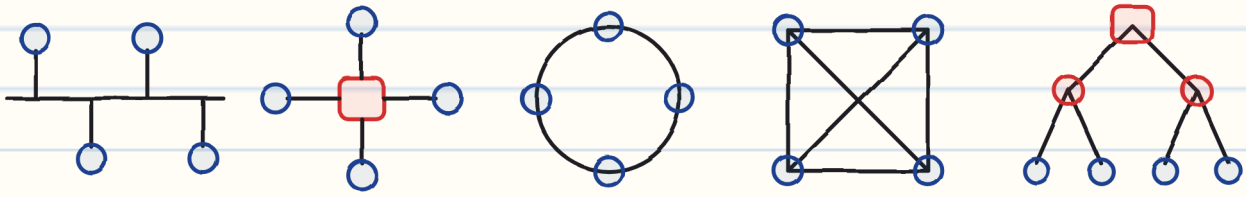
৯ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক: প্রকারভেদ হাই-ইল্ড

নেটওয়ার্ক = ডেটা ও রিসোর্স শেয়ার করার জন্য যুক্ত দুই বা ততোধিক ডিভাইস। লেয়ার ও প্রোটোকল: অধ্যায় ৯।

ধরন	পূর্ণরূপ	বিস্তার	উদাহরণ
PAN	Personal Area Network	≈ 10 m	ফোন ↔ ইয়ারবাড (Bluetooth), USB
LAN	Local Area Network	ভবন	অফিসের Ethernet, Wi-Fi (ক্যাম্পাস: CAN)
MAN	Metropolitan Area Network	একটি শহর	শহরজুড়ে ফাইবার / ক্যাবল-টিভি
WAN	Wide Area Network	দেশ বা বেশি	ইন্টারনেট = বৃহত্তম WAN

ইন্টারনেট = সবার জন্য উন্মুক্ত · ইন্ট্রানেট = প্রতিষ্ঠানের ভেতরের, শুধু কর্মীদের, ওয়েব প্রযুক্তিতে তৈরি · **এক্সট্রানেট** = বাছাই করা অংশীদারদের জন্য খোলা ইন্ট্রানেট। **ক্লায়েন্ট-সার্ভার**: কেন্দ্রীয় সার্ভার (ব্যাংক, অফিস) · **পিয়ার-টু-পিয়ার**: সবাই সমান, সার্ভার নেই (BitTorrent)।

১০ নেটওয়ার্ক টপোলজি MCQ + লিখিত



বাস — একটি ব্যাকবোন
স্টার — হাব / সুইচ
রিং — টোকেন ঘোরে
মেশ — সবাই সবার সাথে
ট্রি — স্তরে স্তরে স্টার

টপোলজি	সুবিধা	অসুবিধা
বাস	সবচেয়ে কম ক্যাবল, সস্তা, সহজ	ব্যাকবোন কাটলে সব বন্ধ
স্টার	LAN-এ সবচেয়ে প্রচলিত	হাব/সুইচ নষ্ট = সব বন্ধ
রিং	সংঘর্ষ নেই (টোকেন)	এক জায়গায় কাটলে বন্ধ (ডুয়াল রিং ছাড়া)
মেশ	সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, বিকল্প পথ	সবচেয়ে বেশি ক্যাবল ও পোর্ট, ব্যয়বহুল
ট্রি	সম্প্রসারণযোগ্য, স্তরভিত্তিক	রুট নষ্ট হলে শাখা বিচ্ছিন্ন

ক্যাবলের হিসাব (n টি ডিভাইস)

পূর্ণ মেশ: $n(n-1)/2$ লিংক, প্রতিটিতে $n-1$ পোর্ট

স্টার: n লিংক · রিং: n লিংক

বাস: 1টি ব্যাকবোন + n টি ড্রপ লাইন

সমাধানকৃত উদাহরণ ৬টি পিসির পূর্ণ মেশ: $6 \times 5 / 2 = 15$টি ক্যাবল, প্রতি পিসিতে 5টি পোর্ট। ১০টি পিসিতে: $10 \times 9 / 2 = 45$।

মনে রাখার কৌশল Bus = Backbone, Star = মাঝখানে Switch, Ring = টোকেন Relay, Mesh = Maximum লিংক।

পরীক্ষার ফাঁদ **হাবে** যুক্ত স্টার যৌক্তিকভাবে বাসের মতো চলে (প্রতিটি ফ্রেম সবার কাছে যায়)। "সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য" = মেশ; "সবচেয়ে প্রচলিত" = স্টার।

১১ ট্রান্সমিশন মাধ্যম ও মোড

মাধ্যম	মূল তথ্য
টুইস্টেড পেয়ার	UTP/STP; Ethernet, **RJ-45** (ফোনে RJ-11); প্রতি রানে ≤ 100 m
কো-এক্সিয়াল ক্যাবল	ক্যাবল টিভি, পুরোনো Ethernet; BNC কানেক্টর; ভালো শিল্ডিং
অপটিক্যাল ফাইবার	পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনে আলো চলে; সর্বোচ্চ ব্যান্ডউইথ, EMI নেই
ওয়্যারলেস	রেডিও (Wi-Fi) · মাইক্রোওয়েভ (দৃষ্টিরেখা) · ইনফ্রারেড
স্যাটেলাইট	ভূস্থির কক্ষপথ 35,786 km; VSAT; বেশি বিলম্ব

মোড	উদাহরণ
সিমপ্লেক্স: একমুখী	টিভি সম্প্রচার
হাফ-ডুপ্লেক্স: পালা করে	ওয়াকি-টকি
ফুল-ডুপ্লেক্স: একসাথে	টেলিফোন

সমাধানকৃত উদাহরণ ✍️ 20 Mbps গতিতে 100 MB ফাইল: 100 × 8 = 800 Mb; 800 / 20 = 40 s। গতি মাপা হয় **বিট**/সেকেন্ডে, ফাইলের আকার **বাইটে**।

১২ নেটওয়ার্ক ডিভাইস হাই-ইল্ড

ডিভাইস	কী করে
NIC · রিপিটার	MAC থাকে · সিগন্যাল বাড়ায়
হাব	ডেটা **সব** পোর্টে কপি করে
ব্রিজ	MAC দিয়ে 2টি LAN অংশ জোড়ে
সুইচ	MAC দেখে ঠিক পোর্টে পাঠায়
রাউটার	নেটওয়ার্ক জোড়ে, **IP** দেখে পথ বাছে
গেটওয়ে	ভিন্ন প্রোটোকল জোড়ে
মডেম	ডিজিটাল ↔ অ্যানালগ সিগন্যাল
অ্যাক্সেস পয়েন্ট	Wi-Fi ডিভাইসকে LAN-এ যুক্ত করে

L4–7 সব লেয়ার — **গেটওয়ে**

L3 নেটওয়ার্ক — **রাউটার (IP)**

L2 ডেটা লিংক — **সুইচ · ব্রিজ · NIC**

L1 ফিজিক্যাল — **হাব · রিপিটার · মডেম**

কোন ডিভাইস কোন লেয়ারে কাজ করে

১৩ সংযোগের উপায়

IEEE: 802.3 Ethernet · 802.11 Wi-Fi · 802.15.1 Bluetooth · 802.16 WiMAX। **তারযুক্ত:** ডায়াল-আপ (≤ 56 kbps) → **ADSL** (ডাউনলোড > আপলোড) → ক্যাবল → **FTTH**। **মোবাইল:** 2G GSM (ভয়েস, SMS) → 3G (ব্রডব্যান্ড) → 4G **LTE** (সম্পূর্ণ IP-ভিত্তিক) → 5G (খুব কম লেটেন্সি, IoT)।

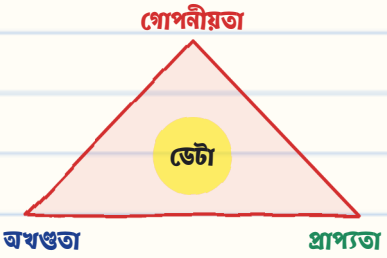
আইটি সংযোগ অফিস বা বাসার সাধারণ লাইন: ফাইবারের **ONU** (বা মডেম) → **রাউটার** (NAT, DHCP সার্ভার, ফায়ারওয়াল) → **সুইচ** → পিসি, আর Wi-Fi-র জন্য **অ্যাক্সেস পয়েন্ট**। বাসার "Wi-Fi রাউটার" আসলে এক বাক্সে রাউটার + সুইচ + অ্যাক্সেস পয়েন্ট।

মনে রাখার কৌশল **হাব** হাঁক দেয় সবাইকে; **সুইচ** বেছে নেয় MAC দেখে; **রাউটার** রাস্তা দেখায় IP দেখে।

পরীক্ষার ফাঁদ "Wi-Fi"-র **কোনো আনুষ্ঠানিক** পূর্ণরূপ নেই ("Wireless Fidelity" একটি স্লোগান)। 1 Mbps = 10^6 বিট/সেকেন্ড, 2^{20} নয়।

১৪ সাইবার নিরাপত্তার মূল কথা হাই-ইল্ড

সাইবার নিরাপত্তা সিস্টেম, নেটওয়ার্ক ও ডেটাকে আক্রমণ ও অননুমোদিত প্রবেশ থেকে রক্ষা করা। লক্ষ্য = CIA ত্রয়ী: **গোপনীয়তা** (*Confidentiality*; শুধু অনুমোদিতরা পড়বে: এনক্রিপশন) · **অখণ্ডতা** (*Integrity*; অজান্তে বদল নয়: হ্যাশ, ডিজিটাল স্বাক্ষর) · **প্রাপ্যতা** (*Availability*; দরকারে সেবা চালু: ব্যাকআপ; *DDoS* এটিকেই আক্রমণ করে)।



ম্যালওয়্যার	আচরণ
ভাইরাস	**হোস্ট** ফাইলে যুক্ত হয়; ফাইলটি চালালে ছড়ায়
ওয়ার্ম	হোস্ট বা ব্যবহারকারী ছাড়াই নেটওয়ার্কে নিজে কপি হয়ে ছড়ায়
ট্রোজান হর্স	দেখতে উপকারী, ভেতরে ক্ষতিকর কোড; নিজে কপি হয় না
র‍্যানসমওয়্যার	ফাইল এনক্রিপ্ট করে মুক্তিপণ চায় (*WannaCry, 2017*)
স্পাইওয়্যার · কি-লগার · বট	গোপনে নজর · কি-স্ট্রোক রেকর্ড · বটনেটের জম্বি পিসি

আক্রমণ: ফিশিং (ভুয়া মেইল/সাইট; ভিশিং = ফোনকল, স্মিশিং = *SMS*) · *DoS/DDoS* (অনুরোধের বন্যায় সার্ভার অচল) · ম্যান-ইন-দ্য-মিডল · *SQL* ইনজেকশন · সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (ভুয়া "ব্যাংক কর্মকর্তা" *OTP* চায়) · ব্রুট ফোর্স।
প্রতিরোধ: ফায়ারওয়াল, অ্যান্টিভাইরাস + আপডেট, শক্ত পাসওয়ার্ড + ***2FA/MFA***, *HTTPS/VPN* এনক্রিপশন, ব্যাকআপ, সচেতনতা। **ইতিহাস:** *Creeper* ১৯৭১ · *Brain* ১৯৮৬, প্রথম পিসি ভাইরাস (পাকিস্তান) · *Morris* ওয়ার্ম ১৯৮৮।

বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০১৬: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি; ভুয়া ***SWIFT*** বার্তায় প্রায় **৮ কোটি ১০ লাখ মার্কিন ডলার** খোয়া যায়। আইন: *ICT* আইন ২০০৬ → ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ → সাইবার নিরাপত্তা আইন ২০২৩ → সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ ২০২৫। জাতীয় *CIRT: BGD e-GOV CIRT (BCC)*।

মনে রাখার কৌশল **ভাইরাস** হোস্টের পিঠে চড়ে, **ওয়ার্ম** একা হামাগুড়ি দেয়, **ট্রোজান** ছদ্মবেশ পরে।

পরীক্ষার ফাঁদ ফায়ারওয়াল ≠ অ্যান্টিভাইরাস: ফায়ারওয়াল **ট্রাফিক** ছাঁকে, অ্যান্টিভাইরাস **ফাইল** স্ক্যান করে।

১৫ ই-কমার্স MCQ-এর প্রিয়

ক্রেতা →

বিক্রেতা ↓	G	B	C
G	G2G	G2B	G2C
B	B2G	**B2B**	**B2C**
C	C2G	C2B	**C2C**

ই-কমার্স = ইলেকট্রনিক নেটওয়ার্কে অনলাইন পেমেন্টসহ কেনাবেচা (মোবাইলে হলে **এম-কমার্স**)। ***B2B*** পাইকার → খুচরা বিক্রেতা (মূল্যে সবচেয়ে বড়) · ***B2C*** দোকান → ক্রেতা (*Daraz*) · ***C2C*** ব্যক্তি → ব্যক্তি (*Bikroy*) · ***C2B*** ফ্রিল্যান্সার → কোম্পানি · ***G2C*** আয়কর রিটার্ন, পাসপোর্ট · ***G2B*** *e-GP* টেন্ডার। **পেমেন্ট:** পেমেন্ট গেটওয়েতে কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ***MFS*** (বিকাশ ২০১১, নগদ, রকেট), ক্যাশ অন ডেলিভারি।

মনে রাখার কৌশল পড়ো **বিক্রেতা 2 ক্রেতা**: প্রথম অক্ষর সেবা দেয়, শেষ অক্ষর পায়।

পরীক্ষার আগের রাতের পাতা

তথ্য-তালিকা

ARPANET ১৯৬৯ · ই-মেইল ১৯৭১ (@)
WWW: বার্নার্স-লি, CERN, ১৯৮৯
IPv4 32 বিট · IPv6 128 বিট · MAC 48 বিট
DNS: নাম → IP (53) · Telnet 23
HTTP 80 · HTTPS 443 · POP3 110
হাব L1 · সুইচ L2 · রাউটার L3
বাংলাদেশ: VSAT ১৯৯৬ · SEA-ME-WE 4 ২০০৬
TCP/IP: সার্ফ ও কান · চালু ১ জানু ১৯৮৩
Mosaic ১৯৯৩ · Google ১৯৯৮
লুপব্যাক 127.0.0.1 · প্রাইভেট 192.168.x.x
FTP 21 · SSH 22 · SMTP 25 · IMAP 143
মেশ n(n−1)/2 লিংক · স্টার সবচেয়ে প্রচলিত
802.3 Ethernet · 802.11 Wi-Fi · 802.15.1 BT
CIA = গোপনীয়তা, অখণ্ডতা, প্রাপ্যতা

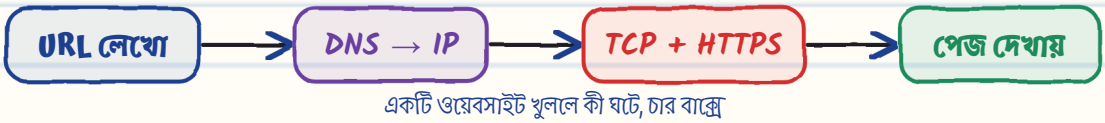
→ যেসব পূর্ণরূপ আসে

WWW World Wide Web
ISP Internet Service Provider
HTTP HyperText Transfer Protocol
TCP Transmission Control Protocol
POP Post Office Protocol
FTP File Transfer Protocol
ARPANET Advanced Research Projects Agency Network
MODEM Modulator–Demodulator
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions
URL Uniform Resource Locator
DNS Domain Name System
HTML HyperText Markup Language
SMTP Simple Mail Transfer Protocol
IMAP Internet Message Access Protocol
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
ICANN Internet Corp. for Assigned Names & Numbers
VoIP Voice over Internet Protocol
IIG International Internet Gateway

প্রধান ফাঁদ ইন্টারনেট ≠ WWW · ই-মেইল (১৯৭১) ওয়েবের (১৯৮৯) চেয়ে পুরোনো · DNS ≠ DHCP · Bcc গোপন, Cc নয় · POP3 মুছে ফেলে, IMAP রেখে দেয় · হাব ≠ সুইচ · Mbps (বিট) ≠ MBps (বাইট) · Wi-Fi-র আনুষ্ঠানিক পূর্ণরূপ নেই · ফায়ারওয়াল ≠ অ্যান্টিভাইরাস · ট্রোজান নিজে কপি হয় না

এক লাইনে বাংলাদেশ ইন্টারনেট ১৯৯৬ (VSAT) · SEA-ME-WE 4 ২০০৬ (কক্সবাজার) · SEA-ME-WE 5 ২০১৭ (কুয়াকাটা) · 3G ২০১২ · 4G ২০১৮ · বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ ২০১৮ · ICT আইন ২০০৬ · UDC ২০১০ · 999 (২০১৭) · বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি ২০১৬

সব কৌশল একসাথে DIKW পিরামিড · ৬৯-৮৩-৮৯ মেরুদণ্ড · DNS = ফোনবুক, DHCP = হোটেলের রিসেপশন · বিশের ঘর গুনে ওঠে (21, 22, 23, 25) · Send / Pull & Purge / In place · Backbone, Switch, Relay, Maximum · হাব হাঁকে, সুইচ বাছে, রাউটার রাস্তা দেখায় · ভাইরাস চড়ে, ওয়ার্ম হামাগুড়ি দেয়, ট্রোজান ছদ্মবেশ নেয় · বিক্রেতা 2 ক্রেতা



একটি ওয়েবসাইট খুললে কী ঘটে, চার বাক্সে

✓ অনুশীলন MCQ (পরীক্ষার ধাঁচে, ১০ নম্বর)

আগে নিজে করো, পরে মেলাও

১. ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের উদ্ভাবক কে?
ক) ভিন্টন সার্ফ খ) রে টমলিনসন
গ) টিম বার্নার্স-লি ঘ) বিল গেটস

২. IPv6 ঠিকানায় কত বিট থাকে?
ক) 128 খ) 32
গ) 64 ঘ) 48

৩. DNS-এর প্রধান কাজ:
ক) IP বরাদ্দ খ) ই-মেইল পাঠানো
গ) ট্রাফিক এনক্রিপ্ট ঘ) নাম → IP

৪. HTTPS-এর ডিফল্ট পোর্ট:
ক) 80 খ) 443
গ) 21 ঘ) 25

৫. কোন প্রোটোকল মেইল সার্ভারে রেখে সব ডিভাইসে সিঙ্ক করে?
ক) SMTP খ) POP3
গ) IMAP ঘ) FTP

৬. ৮টি কম্পিউটারের পূর্ণ মেশে লিংক কয়টি?
ক) 8 খ) 16
গ) 56 ঘ) 28

৭. কোন ডিভাইস IP ঠিকানা দেখে এক নেটওয়ার্ক থেকে আরেক নেটওয়ার্কে প্যাকেট পাঠায়?
ক) রাউটার খ) হাব
গ) রিপিটার ঘ) সুইচ

৮. হোস্ট ফাইল ছাড়াই নেটওয়ার্কে ছড়ায় যে ম্যালওয়্যার:
ক) ট্রোজান খ) ওয়ার্ম
গ) অ্যাডওয়্যার ঘ) ভাইরাস

৯. Daraz থেকে একজন ক্রেতার কেনাকাটা কোন মডেল?
ক) B2B খ) C2C
গ) G2C ঘ) B2C

১০. বাংলাদেশ SEA-ME-WE 4-এ যুক্ত হয়:
ক) 1996 খ) 2006
গ) 2010 ঘ) 2017

উত্তরমালা → ১-গ · ২-ক · ৩-ঘ · ৪-খ · ৫-গ · ৬-ঘ · ৭-ক · ৮-খ · ৯-ঘ · ১০-খ

লিখিত প্রশ্ন ইন্টারনেট ও ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবের পার্থক্য লেখো। ব্রাউজারে https://www.example.gov.bd লিখলে ধাপে ধাপে কী ঘটে ব্যাখ্যা করো। ৮ নম্বর

১ **ইন্টারনেট** = TCP/IP-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক (অবকাঠামো); **WWW** = এর ওপর চলা হাইপারটেক্সট সেবা (HTML, HTTP, URL)। ই-মেইল ও FTP ইন্টারনেট ব্যবহার করে, কিন্তু ওয়েব নয়। ২

২ ব্রাউজার URL বিশ্লেষণ করে: স্কিম https, হোস্ট www.example.gov.bd, পোর্ট 443। ১

৩ **DNS**: রিজলভার রুট → .bd TLD → অথরিটেটিভ সার্ভারকে জিজ্ঞেস করে IP এনে দেয়। ২

৪ IP:443-এ **TCP** সংযোগ, তারপর **TLS** হ্যান্ডশেক (সার্টিফিকেট যাচাই, কি নির্ধারণ)। ১

৫ **HTTP GET**; সার্ভার HTML-সহ 200 OK পাঠায়; ব্রাউজার পেজ দেখায়। ২

→ পরীক্ষার আগে যাচাই ✓

- ✓ ১৯৬৯ → ১৯৮৩ → ১৯৮৯, নামসহ
- ✓ URL ও ই-মেইল ঠিকানার অংশ
- ✓ দশটি পোর্ট, IPv4/IPv6-এর আকার
- ✓ ৫টি টপোলজি, মেশের লিংক
- ✓ বাংলাদেশ: ১৯৯৬, ২০০৬, ২০১৭, ২০১৮

লিখিতের জন্য আরও অনুশীলন:
① LAN বনাম MAN বনাম WAN
② হাব বনাম সুইচ বনাম রাউটার
③ ভাইরাস বনাম ওয়ার্ম বনাম ট্রোজান
④ বাংলাদেশে ই-গভর্ন্যান্স